

Docteur en mathématiques appliquées, spécialisé en modélisation scientifique et IA générative, j'associe une expertise avancée en mathématiques à une expérience concrète en Deep Learning, entraînement et évaluation de modèles génératifs et traitement de données sur infrastructure HPC. Actuellement, je recherche une alternance (3 semaines entreprise / 1 semaine école) en Data Science, Machine Learning, IA Générative et Agent IA pour contribuer rapidement à des projets à impact en entreprise.

Compétences

- **Programmation** : Python (avancé), SQL, C++, Matlab.
- **Data Science & Machine Learning** : Pandas, NumPy, Statistiques, préparation & analyse de données, Data Visualisation (Matplotlib), Git.
- **Deep Learning & IA générative** : PyTorch, Transformers, LLMs, CNN, LSTM, VAE, Diffusion Models, Flow Matching, Hugging Face, NLP.
- **Calcul scientifique & HPC** : Modélisation, optimisation, méthodes numériques, calcul distribué (SLURM), GPU NVIDIA A100 (Jean-Zay), Linux.
- **Savoir-être** : Curiosité et veille active sur l'IA, esprit d'équipe, communication, autonome, proactif.

Expériences

Chercheur en IA

10/2025 – 08/2026

Université Paris Dauphine-PSL

Conception de modèles d'IA générative guidés par la physique pour accélérer la simulation numérique en mécanique des fluides.

• Code source [GitHub](#)

- **Développement d'un pipeline complet de traitement de données** (1,8 Go ; 2304 trajectoires) préparation et structuration pour l'entraînement et l'évaluation de modèles.
- **Implémentation et entraînement, from scratch**, d'un modèle génératif de référence ($\approx 2,05$ M de paramètres) pour l'analyse et la prédiction de phénomènes physiques, avec une erreur relative L^2 de 0,03.
- **Conception et entraînement** d'un *reward model* ($\approx 2,1$ M paramètres) capable de distinguer une prédiction correcte d'une prédiction erronée, avec une précision de classement supérieure à 94% .
- **Développement** d'une phase de post-entraînement par apprentissage par renforcement pour améliorer la qualité des prédictions générées par le modèle de référence.
Outils: PyTorch | Python | Diffusion Models | Hugging Face | calcul distribué | Transformers | GPU CUDA .

Doctorant, chercheur & enseignant

2021 – 2025

Université Paris Dauphine-PSL

Recherche en EDP (mécanique des fluides compressibles) et enseignement en Licence/Master

- **Recherche** sur les problèmes d'existence globale pour les systèmes de mécanique des fluides visqueux compressibles ; **3 publications** dans des revues internationales à comité de lecture (Journal of Differential Equations, Journal of Mathematical Fluid Mechanics, Advances in Differential Equations).
- **Enseignement** de mathématiques niveaux L1 à M1 (environ 450h en autonomie) : préparation de cours, TD, correction de copies, accompagnement d'étudiants.
- **Communication scientifique** : présentation de résultats de recherche en conférences et séminaires.
Outils : analyse fonctionnelle | EDP | pédagogie | rédaction scientifique.

Formation

MSc Intelligences Artificielles Génératives et Agentiques

08/2026 – présent

aivancity (Paris) – Grande École de l'Intelligence Artificielle et de la Data

Cours : Gestion, analyse et préparation des données pour l'IA ; conception et entraînement d'IA générative, LLM ; Fine-tuning et adaptation des modèles ; Prompt Engineering ; MLOps et industrialisation ; Agentic AI ...

Doctorat en Mathématiques Appliquées

2025

Université Paris Dauphine-PSL

Master 2 – Mathématiques de la Modélisation

2021

Sorbonne Université

Formations complémentaires :

- *Deep Learning & Advanced Deep Learning* – Sorbonne Université, Pr. Patrick Gallinari (2025-2026) : PyTorch, CNN, RNN, Transformers, modèles génératifs (VAE, diffusion, flow matching).
- *Optimisation et Machine Learning* – ENS Paris / Collège de France, Pr. Kimia Nadjahi (2025) : régression, descente de gradient et variantes (Adam, Adagrad...), réseau de neurones, implémentation Python.

Langues & centres d'intérêt

Français : langue maternelle (C2) **Anglais** : avancé (B2) **Centres d'intérêt** : Football, Jogging, Vélo

Distinctions

Lauréat du financement de thèse **MathInParis2020** — seulement 20 lauréats sélectionnés en Europe.

Publications & Preprint

- JT. LU, JP. ADOGBO, P. KADZUE, A. C. WOO AND J. GOMAR, *Quantum-driven Path Exploration Algorithm: QAOA for de novo Genome Assembly*. (2026). (Preprint). hal-05601451. • **Lien vers le papier**.
- JP. ADOGBO, P.B. MUCHA, & M. SZLENK, *Inhomogeneous Navier–Stokes Equations with Unbounded Density*. *J. Math. Fluid Mech.* 27, 53 (2025). • **Lien vers le papier**.
- JP. ADOGBO & R. DANCHIN. *Global existence for multi-dimensional partially diffusive systems*. *Journal of Differential Equations*. 445, 113596 (2025). • **Lien vers le papier**.
- JP. ADOGBO & R. DANCHIN *Local existence for systems of conservation laws with partial diffusion*. *Advances in Differential Equations*. 31(3/4), 161-218 (2025). • **Lien vers le papier**.